APERTURA

Evaluación off-policy

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Definir J(e); calcular pesos IS y ESS; comparar condiciones de DM, IS y DR.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

Estimando

OPE estima el valor de una política objetivo usando datos de otra.

Condición o contexto: Fijar entorno, horizonte y distribución inicial.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Fijar entorno, horizonte y distribución inicial. Después contrastar con el límite: No reutilizar una cifra sin política especificada.

EJEMPLO 1

Dos episodios, un peso alto

Pesos de trayectoria w=(2,0); retornos G=(1,0).

IS ordinario: (2·1+0·0)/2=1.

Notas docentes

Ejemplo aritmético; no establece el valor verdadero de la política.

EJERCICIO 1

Estimando · comprobar

¿Qué cambia al evaluar otra π_e?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: El estimando, aunque los datos sean iguales. Límite: No reutilizar una cifra sin política especificada.

SOLUCIÓN 1

Estimando · respuesta

El estimando, aunque los datos sean iguales.

Límite: No reutilizar una cifra sin política especificada.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Comportamiento

π_b genera acciones observadas y sus probabilidades.

Condición o contexto: Registrar propensiones o estimarlas bajo supuestos.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Registrar propensiones o estimarlas bajo supuestos. Después contrastar con el límite: Propensiones mal estimadas alteran estimadores.

EJEMPLO 2

Muestra efectiva

$$ESS=(\Sigma w)^2/\Sigma w^2=2^2/(2^2+0^2)=1.$$

Aunque hay dos episodios, solo uno aporta al promedio reponderado.

Notas docentes

ESS diagnostica concentración, no corrige sesgo ni identificación.

EJERCICIO 2

Comportamiento · comprobar

¿Por qué guardar π_b(a|s)?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Permite construir pesos de importancia. Límite: Propensiones mal estimadas alteran estimadores.

SOLUCIÓN 2

Comportamiento · respuesta

Permite construir pesos de importancia.

Límite: Propensiones mal estimadas alteran estimadores.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Identificación

Consistencia, no confusión y overlap sostienen identificación.

Condición o contexto: Revisar qué variables son previas a la acción.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Revisar qué variables son previas a la acción. Después contrastar con el límite: Diagnóstico de overlap es previo al IC.

EJEMPLO 3

Lectura del resultado

El valor estimado 1 depende de un episodio con peso 2.

Comparar con DM o DR exige mismo estimando y condiciones propias.

Notas docentes

No dar un IC fiable solo por tener una estimación numérica.

EJERCICIO 3

Identificación · comprobar

¿Puede OPE funcionar sin soporte para una acción objetivo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No sin información adicional. Límite: Diagnóstico de overlap es previo al IC.

SOLUCIÓN 3

Identificación · respuesta

No sin información adicional.

Límite: Diagnóstico de overlap es previo al IC.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

DM

El método directo modela recompensa o Q.

Condición o contexto: Ajuste correcto y evaluación fuera de muestra.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Ajuste correcto y evaluación fuera de muestra. Después contrastar con el límite: La baja varianza no certifica validez.

ALCANCE 4

DM · condición crítica

Ajuste correcto y evaluación fuera de muestra.

Si falla: La baja varianza no certifica validez.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué produce sesgo en DM? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

DM · comprobar

¿Qué produce sesgo en DM?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Error sistemático del modelo de resultado. Límite: La baja varianza no certifica validez.

SOLUCIÓN 4

DM · respuesta

Error sistemático del modelo de resultado.

Límite: La baja varianza no certifica validez.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

IS

IS repondera con cociente π_e/π_b.

Condición o contexto: Conocer propensiones y soporte positivo.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Conocer propensiones y soporte positivo. Después contrastar con el límite: Pesos grandes inflan varianza.

ALCANCE 5

IS · condición crítica

Conocer propensiones y soporte positivo.

Si falla: Pesos grandes inflan varianza.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: Si π_e=0,8 y π_b=0,2, ¿peso? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

IS · comprobar

Si $\pi_e=0{,}8$ y $\pi_b=0{,}2$, ¿peso?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Cuatro. Límite: Pesos grandes inflan varianza.

SOLUCIÓN 5

IS · respuesta

Cuatro.

Límite: Pesos grandes inflan varianza.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

PDIS

PDIS pondera recompensas por ratios acumulados parciales.

Condición o contexto: El horizonte y la trayectoria importan.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: El horizonte y la trayectoria importan. Después contrastar con el límite: La varianza puede crecer con horizonte.

ALCANCE 6

PDIS · condición crítica

El horizonte y la trayectoria importan.

Si falla: La varianza puede crecer con horizonte.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué usar pesos por paso? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

PDIS · comprobar

¿Por qué usar pesos por paso?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Alinea cada recompensa con decisiones previas relevantes. Límite: La varianza puede crecer con horizonte.

SOLUCIÓN 6

PDIS · respuesta

Alinea cada recompensa con decisiones previas relevantes.

Límite: La varianza puede crecer con horizonte.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

DR

DR añade corrección ponderada al modelo.

Condición o contexto: La forma exacta depende de horizonte y estimadores auxiliares.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: La forma exacta depende de horizonte y estimadores auxiliares. Después contrastar con el límite: No atribuir doble robustez sin hipótesis.

DR · condición crítica

La forma exacta depende de horizonte y estimadores auxiliares.

Si falla: No atribuir doble robustez sin hipótesis.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿DR equivale siempre a promedio de DM e IS? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

DR · comprobar

¿DR equivale siempre a promedio de DM e IS?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; tiene una corrección estructurada. Límite: No atribuir doble robustez sin hipótesis.

SOLUCIÓN 7

DR · respuesta

No; tiene una corrección estructurada.

Límite: No atribuir doble robustez sin hipótesis.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Diagnóstico

Reportar ESS, máximos de peso e incertidumbre.

Condición o contexto: Comparar métodos sobre mismo estimando.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Comparar métodos sobre mismo estimando. Después contrastar con el límite: Un IC estrecho con ESS bajo exige revisión.

ALCANCE 8

Diagnóstico · condición crítica

Comparar métodos sobre mismo estimando.

Si falla: Un IC estrecho con ESS bajo exige revisión.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué indica ESS muy pequeño? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Diagnóstico · comprobar

¿Qué indica ESS muy pequeño?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Pocas trayectorias efectivamente informativas. Límite: Un IC estrecho con ESS bajo exige revisión.

SOLUCIÓN 8

Diagnóstico · respuesta

Pocas trayectorias efectivamente informativas.

Límite: Un IC estrecho con ESS bajo exige revisión.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Cuatro episodios: pesos $w=(1,1,2,0)$, retornos $G=(1,0,1,0)$.

Calcular IS ordinario y ESS; discutir qué datos exige DM.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de cálculo y 15 de discusión. Solución: $IS=(1+0+2+0)/4=0{,}75$; $ESS=4^2/(1^2+1^2+2^2)=16/6\approx 2{,}67$. DM exige modelo de valor.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué cifra reportarías si un peso domina la muestra?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Episodio es unidad muestral; IS exige overlap; DR no reemplaza identificación.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap07_ope.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.